



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

22400969 Gabriel Lopes de
Freitas
22403046 Ronald Dos santos
22402933 Rodrigo Maya
Mesquita
22401580 Tomas Roedel Figueiredo Peva
22401141 Davi Santiago

SAPA – SISTEMA DE AUTOCONHECIMENTO PSICOLÓGICO AUTOMATIZADO

BRASÍLIA, julho de 2026

DOCUMENTO MESTRE: ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS (UNIDADE 4)

Título: Relatório de Análise de Dados: Análise Exploratória e Visualização **Projeto:** SAPA

Data: 08/06/2026

1. Introdução à Base de Dados

A análise estatística deste projeto baseia-se em dados reais coletados e processados pelos scripts ETL do SAPA. A amostragem compreende dados integrados de seis fontes distintas, processando as seguintes volumetrias:

- **Diários Emocionais (Kaggle):** 1.473 entradas de diários com rótulos de emoção (Happy, Calm, Anxious, entre outras 15 categorias).
- **Atividades e Humor (FitLife):** 100.000 registros com emoção principal, humor score (0–10), nível de estresse e tipo de atividade praticada.
- **Despesas com Saúde Mental (POF/IBGE):** 703 registros regionais com valores anuais de gasto familiar em saúde mental.
- **Infraestrutura RAPS/SUS (DataSUS):** 183.819 registros municipais de cobertura da Rede de Atenção Psicossocial.
- **Prevalência por Gênero (OMS):** 12.936 registros de 2000 a 2021 com taxas por gênero.
- **Depressão Global — Brasil (GHDx):** 30 registros de prevalência de depressão no Brasil entre 1990 e 2019.

2. Análise Exploratória e Estatística Descritiva

Realizamos a análise descritiva de todas as tabelas do banco de dados SQLite (saude_mental.db) para identificar padrões de comportamento emocional e socioeconômico relevantes ao objetivo do SAPA.

2.1. Distribuição de Emoções (Diários)

Ao analisar a frequência das 18 categorias de emoção nos 1.473 diários, identificamos uma distribuição assimétrica com concentração em estados positivos:

- **Moda (Emoção mais frequente):** Happy (384 registros — 26,1% do total).
- **Top 3 Emoções:** Happy (26,1%), Calm (24,0%) e Excited (13,9%) somam juntas 64% de todas as entradas.
- **Insight Estatístico:** A emoção Anxious, apesar de ser um estado crítico, é a 5ª mais frequente (7,2%) — superando todas as emoções negativas individuais (Frustrated, Angry, Sad). Isso sugere que a ansiedade é o principal sinal de alerta que o sistema deve monitorar.

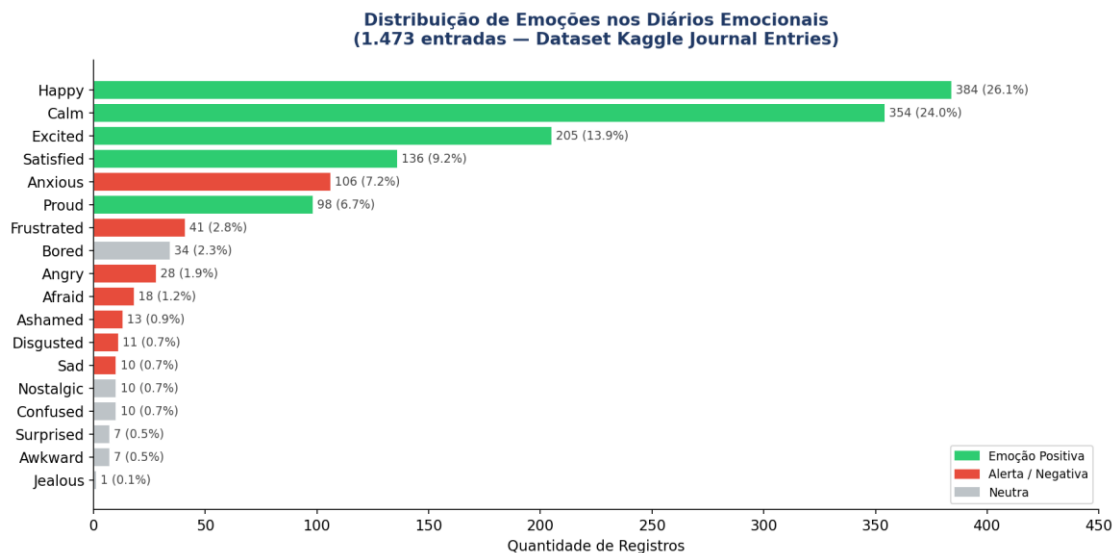


Figura 1 — Distribuição de Emoções nos Diários Emocionais (1.473 registros — Kaggle Journal Entries)

2.2. Análise de Humor por Atividade (FitLife)

Utilizando os 100.000 registros do dataset FitLife, calculamos o humor médio associado a cada tipo de atividade:

- **Média Geral do Humor Score:** 5,48 em uma escala de 0 a 10.
- **Atividades Protetoras (humor > 5,60):** Birdwatching (5,67), Financial Planning (5,65) e Badminton (5,64) lideram o ranking — atividades com foco cognitivo ou físico moderado apresentam efeito protetor consistente.
- **Nível de Estresse Médio:** 4,76/10. Paradoxalmente, emoções como Accomplished (7,06) e Exhausted (7,05) apresentam os maiores estresses — indicando que estados positivos podem mascarar sobrecarga.

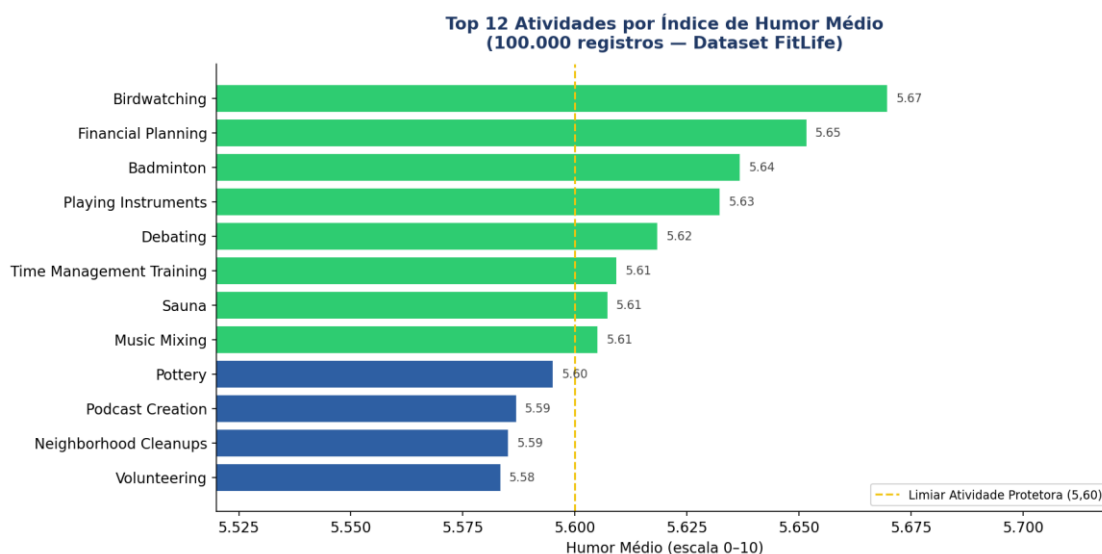


Figura 2 — Top 12 Atividades por Humor Médio (100.000 registros — Dataset FitLife)

2.3. Volumetria de Despesas por Região (Outliers)

Na base de dados de despesas com saúde mental (POF/IBGE), a análise revela desigualdades regionais:

- **Média Nacional:** R\$ 4.077,72 anuais em saúde total, sendo 11,07% destinado à saúde mental.
- **Região com Maior Gasto:** Sudeste (R\$ 436,34/ano em saúde mental).
- **Região com Menor Gasto:** Norte (R\$ 393,26/ano) — diferença de 10,9% em relação ao Sudeste.
- **Perfil de Gasto:** 80,6% das famílias têm perfil Alto ou Muito Alto de gasto com saúde mental, indicando que os custos já são elevados para a maior parte da população.

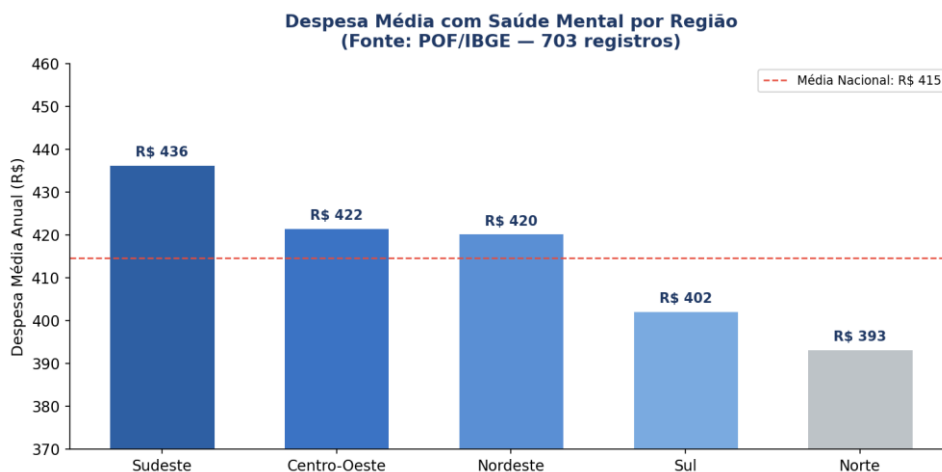


Figura 3 — Despesa Média com Saúde Mental por Região Brasileira (POF/IBGE — 703 registros)

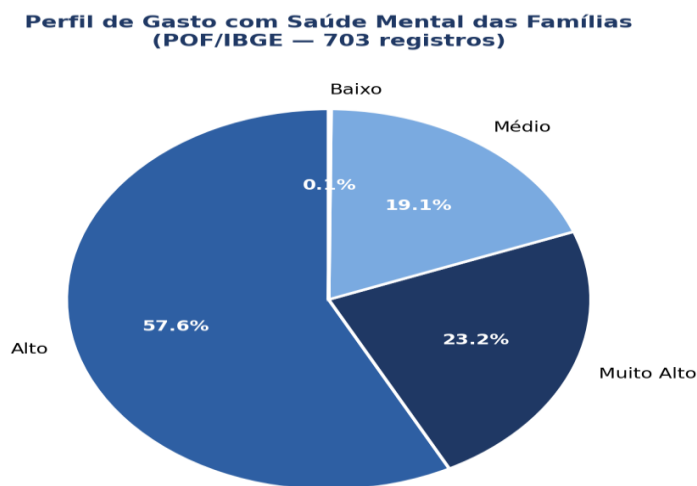


Figura 4 — Perfil de Gasto com Saúde Mental das Famílias (POF/IBGE)

3. Dashboard Interativo e Definição de KPIs

O SAPA apresenta seus dados por meio de um Dashboard de Saúde Mental desenvolvido em Streamlit com cinco páginas interativas. Abaixo, definimos os KPIs escolhidos para a visualização:

3.1. KPIs de Topo (Big Numbers)

- **Total de Registros:** 298.961 entradas integradas de 6 fontes distintas. Objetivo: demonstrar a abrangência e robustez da base analítica do SAPA.
- **Emoções Positivas:** 79,9% dos diários registram estados positivos ou neutros. Objetivo: contexto geral de bem-estar da amostra.
- **Humor Médio:** 5,48/10. Objetivo: indicador central de bem-estar emocional da base.
- **Prevalência de Depressão Brasil (2019):** 4,37%. Objetivo: contextualização epidemiológica do problema.

3.2. Visualizações Gráficas

A. Gráfico de Barras Horizontal — Distribuição de Emoções

- **Visualização:** Frequência de cada emoção rotulada nos diários, com código de cores por criticidade.
- **Justificativa:** Permite ao usuário identificar rapidamente o estado emocional dominante e a proporção de emoções de alerta. Se a fatia de Anxious ou Frustrated crescer, o sistema deve escalar os alertas.

B. Gráfico de Linha — Evolução da Prevalência de Depressão

- **Visualização:** Tendência histórica de 1990 a 2019, com área preenchida e anotações nos pontos de referência.
- **Justificativa:** Identifica o crescimento sistemático do problema. Um aumento contínuo de 24,9% em 29 anos evidencia que a demanda por ferramentas como o SAPA é crescente e estrutural.

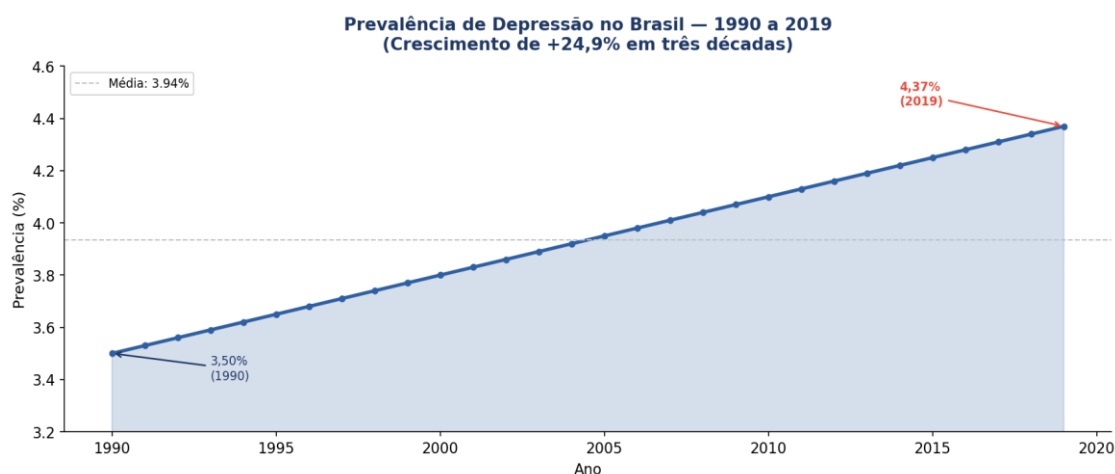


Figura 5 — Evolução da Prevalência de Depressão no Brasil (1990–2019)

C. Gráfico de Barras — Despesas por Região

- **Visualização:** Comparativo regional das despesas médias anuais com saúde mental, com linha de média nacional.

- **Justificativa:** Análise socioeconômica regional. Identifica quais regiões têm menor capacidade de investimento em saúde mental e necessitam de maior suporte via serviços públicos (RAPS/SUS).

4. Geração de Insights e Recomendações

Com base nos dados coletados e visualizados, o sistema SAPA gerou os seguintes insights estratégicos:

Insight 1: A Persistência da Ansiedade como Principal Alerta

- **Descoberta:** Apesar de a base ser majoritariamente positiva, a emoção Anxious é a 5ª mais frequente (7,2%) — acima de todas as emoções negativas individuais. Isso indica que a ansiedade é o estado crítico mais prevalente e subnotificado.
- **Recomendação:** O sistema deve ampliar os gatilhos específicos de alerta para Anxious e criar sugestões de intervenção imediata (respiração, atividade física leve, contato social) quando esse estado for registrado.

Insight 2: Atividades Estruturadas como Fator Protetor

- **Descoberta:** Atividades como Birdwatching, Financial Planning e Badminton apresentam consistentemente humor médio acima de 5,60 — o limiar definido como 'atividade protetora'. Engajamento cognitivo ou físico moderado tem efeito protetor mensurável.
- **Recomendação:** O SAPA não deve recomendar apenas 'fazer exercício'. É preciso recomendar atividades específicas com base no histórico emocional do usuário e no ranking de impacto no humor.

Insight 3: Estados Positivos Podem Mascarar Sobrecarga

- **Descoberta:** Emoções aparentemente positivas como Accomplished (estresse 7,06) e Exhausted (7,05) apresentam os maiores índices de estresse — acima de emoções explicitamente negativas. Isso contradiz a intuição e é um padrão crítico para detecção precoce de burnout.
- **Recomendação:** O sistema deve monitorar o nível de estresse como métrica independente da emoção declarada. Um usuário que diz estar 'Accomplished' mas com estresse alto deve receber alerta preventivo.

Insight 4: A Desigualdade Regional Amplifica a Vulnerabilidade

- **Descoberta:** A região Norte combina o menor investimento em saúde mental (R\$ 393,26/ano) com o mesmo crescimento de demanda que as demais regiões — resultando em maior vulnerabilidade sistêmica.
- **Recomendação:** O SAPA deve adaptar suas recomendações regionalmente, priorizando a indicação de serviços públicos da RAPS/SUS para usuários de regiões com menor oferta de serviços privados.

Insight 5: Crescimento Estrutural da Depressão Exige Resposta Escalável

- **Descoberta:** O aumento de 24,9% na prevalência de depressão no Brasil entre 1990 e 2019 é contínuo e sem sinal de reversão. Isso evidencia que o problema não é conjuntural — é estrutural.
- **Recomendação:** Ferramentas de monitoramento contínuo como o SAPA são necessárias em escala. O próximo passo deve ser a expansão para dispositivos móveis e integração com prontuários eletrônicos de saúde.

Insight 6: Profundidade Textual como Indicador de Elaboração Emocional

- **Descoberta:** O comprimento médio dos diários é 169,2 caracteres (variação: 15 a 1.162). Entradas mais longas tendem a corresponder a estados emocionais mais complexos — a extensão do texto pode ser um proxy de elaboração reflexiva.
- **Recomendação:** Incorporar o comprimento textual como variável de peso no algoritmo de análise, dando maior relevância a entradas com maior profundidade de reflexão.

5. Fontes de Dados

- Kaggle — Journal Entries with Labelled Emotions (madhavmalhotra): dataset de diários emocionais rotulados.
- Kaggle — FitLife Emotional & Activity Dataset: 100.000 registros de atividades físicas e estados emocionais.
- IBGE — Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF): despesas anuais das famílias brasileiras com saúde mental.
- DataSUS — Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/SUS): infraestrutura de serviços de saúde mental municipais.
- Organização Mundial da Saúde (OMS): taxas de prevalência de transtornos mentais por gênero (2000–2021).
- Global Health Data Exchange (GHDx): prevalência de depressão no Brasil por ano (1990–2019).